МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический Факультет

Кафедра статистической радиофизики и мобильных систем связи

Специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОЦЕНИВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ И ЭКВАЛИЗАЦИИ СИГНАЛА (ОЦЕНИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ)

Руководитель практики,
доцент, к.ф.-м.н. _____ Болховская О.В.

Студент 3-го курса _____ Коннова Е.А.

Нижний Новгород, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы беспроводной связи, такие как сотовые сети 4G/5G, Wi-Fi и системы интернета вещей, развиваются в условиях жестких ограничений на выделяемую полосу частот и излучаемую мощность. Для обеспечения высокой скорости передачи данных и надежности соединения необходимо детально понимать процессы, происходящие при распространении радиосигналов в пространственном канале.

Одной из главных проблем беспроводной связи является многолучевое распространение сигналов, вызванное отражениями от зданий, рельефа местности и других препятствий. Это приводит к интерференции, замираниям (федингам) и межсимвольным искажениям. Для борьбы с этими явлениями в приемных устройствах используются методы оценивания канала связи и эквализации (оценивания информационных символов). Качество этих процедур напрямую определяет вероятность битовой ошибки и пропускную способность системы.

Целью данной работы является изучение статистических свойств беспроводных каналов связи и анализ подходов к оцениванию его импульсной характеристики.

В ходе работы решались следующие задачи:

1. Рассмотреть базовые модели распространения сигналов (свободное пространство, влияние земной поверхности).

2. Изучить природу крупномасштабных и мелкомасштабных замираний сигнала.

3. Проанализировать понятия импульсной характеристики и передаточной функции многолучевого канала, а также временной дисперсии.

4. Рассмотреть базовый алгоритм оценивания импульсной характеристики канала при известной ее длине.

В качестве основного метода исследования используется аналитический обзор и анализ теоретических основ обработки сигналов в беспроводных системах, представленных в научно-технической литературе.

1. Свойства беспроводного канала связи

1.1. Распространение сигналов и влияние земной поверхности

Передача сигналов в беспроводных системах осуществляется с помощью радиоволн, которые излучаются антеннами в открытое пространство. Простейшей моделью распространения является модель свободного пространства. При изотропном излучении плотность потока мощности на расстоянии d от передатчика равна:

$$P = \frac{P_t}{4\pi d^2}, \tag{1}$$

где P_t — излучаемая мощность. Если используется направленная антенна с коэффициентом усиления G_t, выражение принимает вид $P = P_t G_t/(4\pi d^2)$.

С учетом эффективной площади приемной антенны $S_r = G_r\lambda^2/4\pi$, мощность принимаемого сигнала определяется классической формулой Фриса:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2}. \tag{2}$$

Из (2) следует, что в свободном пространстве мощность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния $(1/d^2)$. Формула Фрииса наглядно демонстрирует, что для увеличения дальности связи можно либо повышать мощность передатчика, либо использовать направленные антенны. Однако на практике мощность ограничена требованиями биологической защиты, а расширение полосы частот — стоимостью лицензий. Поэтому на первый план выходят методы обработки сигналов, учитывающие реальную структуру канала.

В реальных условиях антенны подняты над землей, и в точку приема приходят как минимум два луча: прямой и отраженный от земной поверхности. В результате интерференции мощность принимаемого сигнала описывается двулучевой моделью:

$$P_r = 4P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 \sin^2\left(\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d}\right), \tag{3}$$

где h_t и h_r — высоты передающей и приемной антенн. Множитель $g = \sin^2(2\pi h_t h_r/\lambda d)$ называется множителем ослабления земли.

На расстояниях, превышающих граничное значение $d_{cp} = 4h_t h_r/\lambda$, аргумент синуса становится малым, и мощность убывает обратно пропорционально четвертой степени расстояния:

$$P_r \approx P_t G_t G_r \left(\frac{h_t h_r}{d^2}\right)^2. \tag{4}$$

Эта закономерность известна как квадратичная формула Введенского. Важно отметить, что в данной зоне дальность связи перестает зависеть от несущей частоты. Зависимость множителя ослабления земли от расстояния показана на Рис. 1.

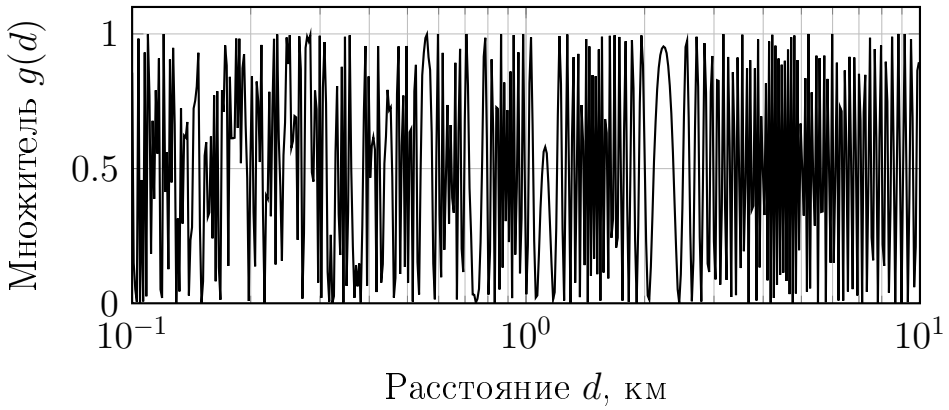


Рис. 1: Множитель ослабления земли

1.2. Крупномасштабные замирания

Помимо регулярного ослабления, сигнал подвержен замираниям. Крупномасштабные (медленные) замирания возникают из-за затенения сигнала крупными объектами: зданиями, холмами, лесными массивами. Характерный радиус корреляции таких замираний составляет 20–50 метров.

Экспериментально установлено, что амплитуда сигнала при крупномасштабных замираниях подчиняется логарифмически нормальному закону распределения:

$$p(s) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln s - m)^2}{2\sigma^2}\right), \tag{5}$$

где m — среднее значение логарифма амплитуды, σ — стандартное отклонение (обычно 6–10 дБ).

На практике для расчета уровня сигнала используется интерполяционная модель:

$$L(d) = L(d_0) + 10\alpha \lg\left(\frac{d}{d_0}\right) + x_\sigma, \tag{6}$$

где $L(d_0)$ — ослабление на опорном расстоянии d_0, α — показатель ослабления (около 4 для городских условий), x_σ — случайная гауссова величина с нулевым средним. Длительность крупномасштабных замираний обычно составляет несколько секунд, что сопоставимо с длительностью передачи пакетов данных. Поэтому в современных системах для борьбы с такими замираниями применяют помехоустойчивое кодирование и перемежение данных.

1.3. Мелкомасштабные замирания и импульсная характеристика

В отличие от проводных линий связи, где сигнал распространяется строго по кабелю, в беспроводном канале среда распространения является открытой. Сигнал отражается от зданий, автомобилей и других объектов, что приводит к появлению множества копий исходного сигнала, приходящих с разными задержками. Для математического описания этого явления используется понятие импульсной характеристики.

Мелкомасштабные (быстрые) замирания обусловлены многолучевым распространением. Сигнал приходит на приемник в виде суммы множества лучей с различными задержками τ_n и комплексными коэффициентами передачи α_n. Отклик канала на дельта-импульс называется импульсной характеристикой (ИХ):

$$h(\tau) = \sum_n \alpha_n \exp(-j2\pi f_c \tau_n)\, \delta(\tau - \tau_n). \tag{7}$$

Передаточная функция канала $H(f)$, являющаяся преобразованием Фурье от ИХ, показывает, как канал ослабляет различные частотные компоненты:

$$H(f) = \sum_n \alpha_n \exp(-j2\pi f \tau_n). \tag{8}$$

Если полоса сигнала W значительно меньше величины $1/\tau_2$ (где τ_2 — задержка второго луча), то все частоты испытывают одинаковые замирания. Такой канал называется *плоским* (частотно-неселективным). В противном

случае канал является *частотно-селективным*, и для борьбы с искажениями требуются эквалайзеры.

1.4. Временная дисперсия в канале

Разброс задержек приходящих лучей характеризует временную дисперсию канала. Средняя задержка определяется как:

$$\langle \tau \rangle = \frac{\sum_n \tau_n P(\tau_n)}{\sum_n P(\tau_n)}, \tag{9}$$

где $P(\tau_n) = \langle |\alpha_n|^2 \rangle$ — средняя мощность n-го луча. Мерой разброса задержек является среднеквадратическое отклонение (временная дисперсия):

$$\sigma_\tau = \sqrt{\langle \tau^2 \rangle - \langle \tau \rangle^2}. \tag{10}$$

Временная дисперсия напрямую связана с полосой когерентности канала $\Delta f_H \approx 1/\sigma_\tau$. Если ширина спектра передаваемого сигнала превышает полосу когерентности, канал становится частотно-селективным. Для современных широкополосных систем это является типичной ситуацией, что требует применения специальных методов оценивания. Пример дискретного спектра мощности задержек сигнала, который часто используется при моделировании, показан на Рис. 2. Из рисунка видно, что имеется шесть лучей, задержки которых относительно первого луча составляют от 0.31 до 2.51 мкс.

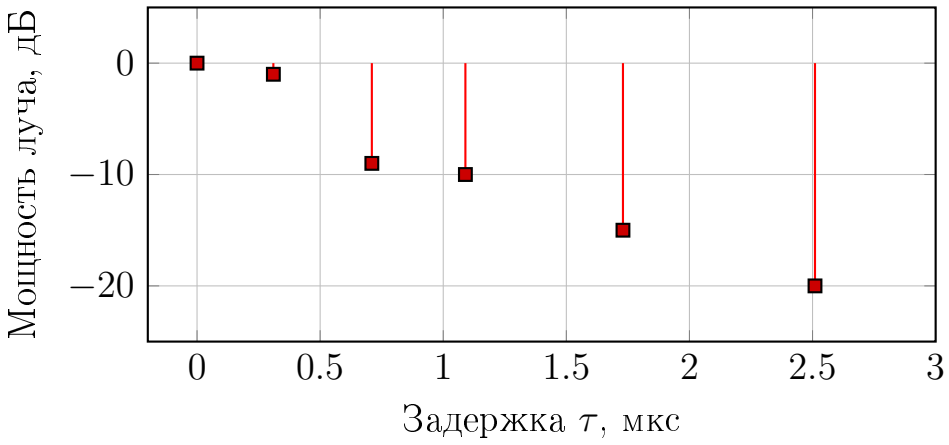


Рис. 2: Профиль мощности задержек многолучевого канала

1.5. Статистические свойства замираний во времени

Мелкомасштабные замирания представляют собой случайный процесс. В случае отсутствия прямого луча результирующий сигнал представляет собой сумму большого числа независимых отраженных сигналов. Согласно центральной предельной теореме, квадратурные компоненты $I(t)$ и $Q(t)$ такого сигнала подчиняются нормальному закону распределения с нулевым средним.

Огибающая сигнала $A = \sqrt{I^2 + Q^2}$ в этом случае распределена по закону Релея:

$$p(A) = \frac{A}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{A^2}{2\sigma^2}\right) \quad (A > 0). \tag{11}$$

Такой канал называется *релеевским*. Фаза сигнала при этом распределена равномерно, а амплитуда и фаза статистически независимы.

Если же в точке приема присутствует детерминированная (регулярная) составляющая (например, прямой луч), распределение огибающей описывается распределением Райса:

$$p(A) = \frac{A}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{A^2 + A_0^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{AA_0}{\sigma^2}\right), \tag{12}$$

где A_0 — амплитуда регулярной компоненты, $I_0(\cdot)$ — функция Бесселя первого рода нулевого порядка. Райсовский канал характеризуется K-фактором.

1.6. Спектральные и корреляционные свойства

Для описания того, как быстро меняются замирания во времени, используется функция корреляции. Из-за движения абонента возникает доплеровский сдвиг частоты $f_d = (v/\lambda)\cos\theta$. При равномерном распределении переотражателей вокруг приемника спектральная плотность мощности флуктуаций имеет вид доплеровского спектра Джейкса:

$$\Phi_{zz}(f_d) = \frac{1}{\pi\sqrt{f_{\max}^2 - f_d^2}}, \tag{13}$$

где $f_{\max} = v/\lambda$ — максимальное доплеровское смещение. Функция корреляции при этом определяется функцией Бесселя нулевого порядка:

$$\phi_{zz}(\tau) = J_0(2\pi f_{\max}\tau). \tag{14}$$

Величина $\tau_{coh} \approx 1/f_{\max}$ называется временем когерентности канала. Если длительность символа меньше времени когерентности, замирания считаются медленными (квазистатическими).

1.7. Угловая и пространственная дисперсия

В многолучевом канале сигналы приходят не только с разными задержками, но и с разных направлений. Это явление называется угловой дисперсией. Для базовой станции источник сигнала видится протяженным в пределах сектора θ_{eff}. Угловая дисперсия влияет на пространственную корреляцию сигналов в разнесенных антеннах:

$$\rho_{12} = J_0\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right). \tag{15}$$

Из этого следует важный практический вывод: для обеспечения некоррелированного приема (для MIMO-систем) антенны нужно разносить на расстояние порядка половины длины волны ($d \approx 0.5\lambda$).

Выводы по разделу

Таким образом, беспроводной канал связи представляет собой сложную случайную систему. Он характеризуется регулярным ослаблением сигнала с расстоянием, медленными замираниями из-за затенения и быстрыми замираниями из-за многолучевости. Знание импульсной характеристики канала и ее статистических свойств является основой для построения эффективных алгоритмов оценивания информационных символов и эквализации.